

물질안전보건자료 Material Safety Data Sheet

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품명 : COG (코크스 오븐가스)
 - KOSHA CODE : AA05219-0000000027
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
 - 제품의 권고 용도 : 코크스 오븐가스
 - 제품의 사용상의 제한 : 음용
- 제조자 / 유통자 정보
 - 회 사 명 : 현대제철주식회사
 - 주 소 : 서울특별시 서초구 헌릉로 12
 - 전화번호 : 02 3464 6114
 - Fax : 02 3464 6060

2. 유해성 · 위험성

- 유해·위험성 분류 (화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 GHS)
 - 물리화학적위험성 : 인화성 가스 - 구분 1
 - 건강유해성 : 급성독성 (흡입) - 구분 4
생식독성 - 구분 1B
특정표적장기독성 (반복 노출) - 구분 2 (표기장기 : 혈관계)
 - 환경유해성 : 해당 없음
- 예방조치문구를 포함한 <경고표지> 항목
 - 그림문자 - 신호어 : 위 험 Danger



- 유해·위험문구 H220 극인화성 가스
H332 흡입하면 유해함
H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (혈관계)에 손상을 일으킬 수 있음
- 예방조치문구
예방 P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 -

P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오.

P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

대응 P377 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.

P381 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.

P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P304+P340 흡입하였다면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

저장 P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

폐기 P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오.

○ NFPA Rating

- 보건 : 1

화재 : 4

반응성 : 0

물반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS No.	EINECS No.	Conc. %
수 소	HYDROGEN GAS	1333-74-0	215-605-7	54.9 % ~ 59.9 %
일산화탄소		630-08-0	211-128-3	5.5 % ~ 10.5 %
이산화탄소		124-38-9	204-696-9	1.8 % ~ 2.5 %
메테인	메탄(Methane)Methane, compressed or natural gas, compressed (with high methane content)	74-82-8	200-812-7	20.5 % ~ 24.9 %
질 소 (Nitrogen)		7727-37-9	231-783-9	3.3 % ~ 8.3 %
산 소	산소, 압축가스(Oxygen, compressed [UN1072] [Nonflammable gas]) 산소, 냉동액화가스(Oxygen, refrigerated liquid (cryogenic liquid) [UN1073] [Nonflammable gas])	7782-44-7	231-956-9	0.1 % ~ 0.2 %
탄화수소계				2.2 % ~ 2.9 %

4. 응급조치요령

○ 눈에 들어갔을 때

- 최소 15분 동안 물로 충분히 씻어내고 의사의 검진을 받으시오.

- 피부에 접촉했을 때
 - 즉시 오염된 모든 의복을 벗거나 제거하십시오.
 - 비누와 물로 충분히 씻어내십시오.
- 흡입했을 때
 - 만약 증기를 흡입하였다면 즉시, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오.
 - 호흡하지 않는다면 인공호흡을 하십시오.
 - 의사와 상의하십시오.
- 먹었을 때
 - 의식이 없을 경우 입으로 아무것도 먹이지 마십시오.
 - 물로 구강을 씻어내십시오.
 - 의사와 상의하십시오.
- 기타 의사의 주의사항
 - 의료 인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하십시오.
- 잠재적 위험성
 - 흡입하면 유해함

5. 폭발·화재 시 대처방법

- 연소특성
 - 극인화성 가스 at 20 ℃ ※ from US NLM / ECHA
- 적절한 소화제
 - 물분무, 내알코올폼, 분말소화약제, 이산화탄소
- 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
 - 보관용기 : 열이 가해지면 과열할 수 있음
- 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
 - 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마십시오.
 - 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오.

6. 누출사고 시 대처방법

- 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항
 - 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
 - 적절한 배기장치를 하십시오.
 - 모든 점화원을 제거하십시오.
 - 폭발을 형성할 수 있는 증기축척에 주의하십시오.
 - 눈과 피부의 접촉을 피하십시오.
 - 증기, 미스트 또는 가스의 흡입을 피하십시오.
- 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구로의 유입을 방지하십시오.
- 정화 또는 제거 방법
 - 자료 없음

7. 취급 및 저장방법

- 안전취급요령
 - 보호장갑·보호의·보안경·안전보호구를 착용하십시오.
 - 화염 또는 다른 점화원에 분사하지 마시오.
 - 압력용기 : 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.
 - 탱크나 밀폐된 공간은 강제배기장치를 설치하십시오.
 - 눈과 피부의 접촉을 피하십시오.
 - 증기나 미스트의 흡입을 피하십시오.
 - 폭발검지장치를 이용하십시오.
 - 점화원을 멀리하십시오. -금연-
 - 정전기가 축적되지 않도록 하시오.
- 저장방법
 - 저장용기 : 압력방출밸브부착 용기
 - 밀봉하여 보관하십시오.
 - 서늘한 환기가 잘되는 냉암소에 보관하십시오.
 - 직사광선, 점화원 및 강한 산화성고체 및 산화성액체는 피하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

○ 화학물질의 노출기준

- 산업안전보건법 :

화학물질명	TWA	STEL
일산화탄소	30 ppm	200 ppm
이산화탄소	5,000 ppm	30,000 ppm

- ACGIH :

화학물질명	TLV	STEL
일산화탄소	25 ppm	-
이산화탄소	5,000 ppm	30,000 ppm

- 공학적 관리 (필요한 부대시설) : 국소배기장치, 비상샤워기
- 개인보호구
 - 호흡기 보호 : 승인된 유기가스용 카트리지 부착 공기호흡기
 - 눈 보호 : 보안경

- 손 보호 : 내화학성 보호장갑
- 신체 보호 : 보호복

9. 물리화학적 특성

- 물리적 상태 : Gases at 20 °C
- 수소이온농도 (pH) : 자료 없음
- 인화점 (Flash point) : 자료 없음
- 발화점 (Autoignition temperature) : 200 °C 이하에서 자연발화되지 않음 ※ from US NLM / ECHA
- 수용해성 : 자료 없음
- 비 중 : 자료 없음
- 연소특성
 - 극산화성 가스 at 20 °C ※ from US NLM / ECHA
- 녹는점 범위 : 자료 없음
- 끓는점 범위 : 자료 없음
- 가스압력 : 1,550 mmAq
- 폭발특성 : 자료 없음
- 증기압 : 자료 없음
- 분해온도 : 자료 없음
- n-옥탄올 / 물 분배계수 : 자료 없음
- 점 도 : 자료 없음
- 증발속도 : 자료 없음
- 폭발하한(LEL) / 폭발상한(UEL) : 4.33 % / 33.7 % ※ calculated (by client)

10. 안정성 및 반응성

- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 추천된 저장방법에서는 안정함
- 피해야 할 조건
 - 직사광선, 열원, 점화원, 스파크
- 피해야 할 물질
 - 강한 산화성고체 및 산화성액체, 산화성기체
- 화재상태에서 생성되는 유해성물질
 - 탄소산화물

11. 독성에 관한 정보

○ 급성독성

- 경 구 rat LD50 : 자료 없음 ※ from US NLM / ECHA
- 경 피 rabbit LD50 : 자료 없음
- 흡 입 rat LC50 : > 12,000 ppm (Gas, 4h)

○ 피부자극성 : 자료 없음

○ 눈 자극성 : 자료 없음

○ 호흡기 과민성 : 자료 없음

○ 피부과민성 : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : 자료 없음

○ 발암성 : 분류되지 않음 ※ from CCRIS / IARC

○ 생식독성 ※ from US NLM / ECHA

- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 (일산화탄소)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 자료 없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출) ※ US NLM / ECHA

- 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (혈관계)에 손상을 일으킬 수 있음 (일산화탄소)

○ 흡인 유해성 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

○ 생태독성

- 어 류 LC50 : 자료 없음 ※ from US NLM / ECHA
- 갑각류 EC50 : 자료 없음
- 조 류 EC50 : 자료 없음

○ 잔류성 및 분해성 : 자료 없음

○ 생물 농축성 : 자료 없음

○ 토양 이동성 : 자료 없음

○ 기타 유해 영향 : 자료 없음

13. 폐기 시 주의사항

○ 폐기방법

- 환경관련규정을 준수하시오.

○ 폐기 시 주의사항

- 폐기물을 환경에 배출하지 마시오.

14. 운송에 필요한 정보

○ UN 위험물운송규정 (UN TDG)

- UN No. : 1954 Class : 2.1
- 적정 선적명 : COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.
(CONTAINS HYDROGEN AND CARBON MONOXIDE)
- 항공 위험물운송규정 (IATA)
 - UN No. : 1954 Class : 2.1
 - 적정 선적명 : Compressed gas, flammable, n.o.s. (contains hydrogen and carbon monoxide)
- 해상 위험물운송규정 (IMDG)
 - UN No. : 1954 Class : 2.1
 - 적정 선적명 : COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.
(CONTAINS HYDROGEN AND CARBON MONOXIDE)
- 해양오염물질 : 해당 없음
- 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :
 - 화재 시 비상조치 : F-D
 - 유출 시 비상조치 : S-U

15. 법적 규제현황

- 산업안전보건법
 - GHS : 인화성 가스 - 구분 1, 급성독성 (흡입) - 구분 4, 생식독성 - 구분 1B
 특정표적장기독성 (반복 노출) - 구분 2
 - 노출기준설정물질 : 일산화탄소, 이산화탄소
 - 관리대상물질 / 작업환경측정 대상물질 / 특수건강검진 대상물질 : 일산화탄소
 - 제조금지물질 / 허가대상 유해물질 / 허용기준이하 유지대상물질 : 해당 없음
- 위험물안전관리법 : 비위험물
- 화학물질관리법 : 유독물질 / 제한금지물질 / 사고대비물질 - 해당 없음
- 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
 - 국내 잔류성유기오염물질관리법 : 해당 없음
 - OSHA hazards (GHS) : 인화성 가스, 급성독성 (흡입), 생식독성, 특정표적장기독성

16. 그 밖의 참고사항

- 최초 작성일자 : 2018. 10. 26.
- 개정번호 : 1
- 개정일자 : 2021. 08. 31
- 참고자료의 출처
 - 유해성·위험성 GHS 위험물분류 : US NLM, ECHA
 - 물리적인 특성값 : US NLM, ECHA
 - UN 운송에 필요한 정보 : US NLM, ECHA

- 독성 및 환경에 관한 정보 : OECD SIDS, ECHA, US NLM, HSDB, IARC, CCRIS, JP NITE

○ 약어 및 웹사이트

- ECHA : European chemical agency, <http://echa.europa.eu/>
- US NLM : U.S. National Library of Medicine, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
- HSDB : U.S. Hazardous Substances Data Bank, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- CCRIS : U.S. Chemical Carcinogenesis Research Information System, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- IARC : International Agency for Research on Cancer, <http://monographs.iarc.fr/>
- JP NITE : Japan National Institute of Technology and Evaluation, <http://www.safe.nite.go.jp/>

○ 문의

- 현대제철(주) 안전보건기획실 보건정책팀 (02-2155-2454)
- 현대제철(주) 고로사업본부 코크스화성부(041 680 5920), 유틸리티설비팀(041 680 5290)

○ 위험성 시험 및 분류

- 한국MSDS시험원
- Website : www.msdkorea.com
- 전화번호 : 031-337-3701 / 031-337-3702
- 주 소 : 17128 경기도 용인시 처인구 이동읍 이원로 12
- MSDS 발급번호 : 2018-03-003403

- 구성성분의 명칭 및 함유량, 제품의 권고 용도는 제조자/유통자가 제시함 것임.
- 이 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제110조에 의한 “사업주의 MSDS 작성비치” 및 근로자의 건강 보호를 위하여 작성된 자료임.
- 이 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법의 기준을 참고하여 작성하였음.

- 끝 -